

ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Γενικά: Η ομόζυγη δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΝ) προκαλείται από αλλαγή του γονιδίου της β-σφαιρίνης, που οδηγεί σε αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος από τη βαλίνη, στη θέση 6 της β αιμοσφαιρινικής αλυσού. Ο πολυμερισμός της αιμοσφαιρίνης (HbS) αποτελεί τη βάση των βιολογικών διεργασιών που οδηγούν τελικώς στη δρεπάνωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), με συνέπεια μια πληθώρα διαφόρων παθοφυσιολογικών εκδηλώσεων, που χαρακτηρίζονται από χρόνια αιμόλυση, συχνές λοιμώξεις, διαταραχές στη σωματική διάπλαση (*ιδίως των άκρων*) και αποφράξεις της αγγειακής μικροκυκλοφορίας οι οποίες προκαλούν επώδυνες κρίσεις και χρόνιες ιστικές βλάβες λόγω της ελλιπούς οξυγόνωσης.

Η Δρεπανοκυτταρική Κρίση (ΔΚ) αφορά κυρίως ασθενείς με ΔΝ και σπανίως ασθενείς με ετερόζυγη μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (*συνδυασμός των γονιδίων δρεπανοκυτταρικής και β-μεσογειακής*). Υποκλινικά μικροαγγειακά έμφρακτα φαίνεται ότι συμβαίνουν ακόμη και κατά τη σταθερή φάση της νόσου και συμβάλλουν στις χρόνιες επιπλοκές της.

Αίτια: Μια ΔΚ μπορεί να εκλυθεί από ποικίλους αιτιολογικούς παράγοντες όπως λοίμωξη, αφυδάτωση, έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία ή απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας, σωματική κόπωση, υποξυγοναιμία (*υποξία*) ή οξέωση, έντονο stress και ψυχολογική επιβάρυνση, κακή ή ελλιπή διατροφή, κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών, ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής – που πιθανώς παρουσιάζει εικόνα καχεξίας, υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης και λεμονοειδή χροιά προσώπου – προσέρχεται στο ΤΕΠ με **έντονο εμμένοντα πόνο**, που μπορεί να προσβάλει τα άκρα, την οσφυ, την πύελο, τα οστά του κρανίου, την κοιλία (*εικόνα οξείας κοιλίας ή κολικού χοληφόρων ή ουροφόρων οδών*) ή τον θώρακα - **οξύ θωρακικό σύνδρομο** (*πυρετός > 38,5°C, ταχυκαρδία, βήχας, δύσπνοια, συριγμός, υποξία με $PaO_2 < 60$ mmHg, πνευμονικά διηθήματα, κ.ά.*). Σε παιδιατρικό ασθενή, στον οποίο διατηρείται ακόμα σπληνικός ιστός (*σημ: μέχρι την ενηλικίωση ο ασθενής θα έχει υποστεί ουλοποίηση του σπληνός από τα έμφρακτα και τελικά αυτοσπληνεκτομή*), το άλγος μπορεί να εντοπίζεται στο αριστερό υποχόνδριο ή στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα.

Ο ασθενής με ΔΚ, εκτός του έντονου άλγους, μπορεί να παρουσιάζει **ταχυκαρδία, δύσπνοια ή ταχύπνοια, βήχα, ζάλη, αδυναμία** με έντονο **αίσθημα κόπωσης** και **αιματοουρία**.

Ο **πριαπισμός** είναι μια επώδυνη στυτική κατάσταση του πέους, αρκετά συχνή σε πάσχοντες από ΔΝ. Όταν ο πριαπισμός διαρκεί περισσότερο από 4-5 ώρες, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο μόνιμης ισχαιμικής βλάβης και η άμεση ιατρική παρέμβαση κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Σε περίπτωση **συνύπαρξης λοίμωξης**, ο ασθενής εμφανίζει **πυρετό**, καθώς και **συμπτώματα** και **σημεία αναλόγως της εστίας της λοίμωξης**. Έτσι, πιθανώς να εμφανιστεί με εικόνα οστεομυελίτιδας της κεφαλής του μηριαίου οστού από *Salmonella*, ως λοιμώδης επιπλοκή οξέος θωρακικού συνδρόμου με κλινική εικόνα διάχυτης πνευμονίας (*από *Str. pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* ή RSV*), με εικόνα οξείας πυελονεφρίτιδας ή με εικόνα μηνιγγίτιδας (*από στελέχη *Streptococcus pneumoniae* ή *Neisseria meningitidis**), εικόνα οξείας χολοκυστίτιδας ή σαν διαπύηση άτονων ελκών στα κάτω άκρα (κνήμες), κ.λπ. Μπορεί, επίσης, ο ασθενής με ΔΝ που υφίσταται ΔΚ, να προσέλθει στο ΤΕΠ λόγω διαφόρων άλλων αιτίων, όπως αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ), εμφάνισης κώματος λόγω ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, οξείας νεφρικής βλάβης (*acute kidney injury - AKI*) επί χρονίας νεφρικής νόσου (XNN), οξείας απώλειας οράσεως ή αμφιβληστροειδοπάθειας, κ.ά.

Εργαστηριακά ευρήματα: Κατά τη φάση της ΔΚ μπορεί να εμφανιστεί μεγάλη πτώση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης (*πτώση > 20% σε σχέση με τη συνήθη τιμή για τον ασθενή*) λόγω της αθρόας αιμόλυσης και καταστροφής των ερυθρών στον σπλήνα (*παιδιά*) και στο ήπαρ (*ενήλικες*), λευκοπενία και θρομβοπενία. Σε περίπτωση ΔΚ με συνυπάρχουσα λοίμωξη παρουσιάζεται λευκοκυττάρωση και αύξηση των δεικτών φλεγμονής (*ΤΚΕ, CRP, φερριτίνη*). Επίσης, αύξηση των ΔΕΚ, της LDH, της έμμεσης χολερυθρίνης, των D-dimers, της CPK, του K^+ ορού, της ουρίας, της κρεατινίνης, του ουρικού οξέος και μείωση του φυλλικού οξέος. Σε περιπτώσεις ΔΝ, με σοβαρή συνυπάρχουσα έλλειψη φυλλικού οξέος ή επί λοίμωξης από παρβοϊό B19 (*στο 70-90% των περιπτώσεων αυτών*) εμφανίζεται εικόνα μυελικής απλασίας.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Κατά την παραμονή του ασθενούς στο ΤΕΠ, τον καθησυχάζουμε κι εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό monitoring. Αξιολογούμε την κλινική εικόνα και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (*ΑΠ, σφύξεις, αναπνοές, SpO₂, θερμοκρασία*), τα επίπεδα γλυκόζης και τα αέρια αίματος.
2. Στην περίπτωση ασθενή, με σαφή υπόνοια ΔΚ, που εμφανίζεται στο ΤΕΠ σε διεγερτική, ληθαργική, ημικωματώδη κατάσταση/κόμα ή με κλινική εικόνα πιθανού ισχαιμικού ΑΕΕ, εκτελούμε αδρή νευρολογική εκτίμηση εκτιμώντας το επίπεδο συνείδησης (GCS, AVPU).
3. Μεριμνούμε για την **επαρκή οξυγόνωση του ασθενούς**, χορηγώντας O₂ στα 6-10 lt/min με απλή προσωπίδα, με μάσκα Venturi (28-35%) ή με μάσκα οξυγόνου μη επανεισπνοής αν απαιτείται. Στόχος μας είναι να διατηρούμε τα επίπεδα κορεσμού SpO₂ > 94%. Σε περίπτωση έντονης δύσπνοιας και περιορισμού των αναπνευστικών κινήσεων, εξαιτίας του οξέος έντονου θωρακικού άλγους, διενεργείται βρογχοδιαστολή με 1-2 amp. Aerolin ή Berodent με O₂ (*νεφελοποίηση*) στα 5-8 lt/min, που επαναλαμβάνεται ανά 20-30 λεπτά.
4. Τοποθετούμε ευρεία 3way φλεβική γραμμή (16-18 G) και λαμβάνουμε δείγματα αίματος για τον εργαστηριακό έλεγχο. Στο σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η αιμοληψία και η τοποθέτηση της φλεβικής γραμμής να γίνουν όσο το δυνατόν γρήγορα, με τον λιγότερο εργώδη τρόπο και με βραχείας διάρκειας περίδεση του άκρου με την περιχειρίδα, για την αποφυγή ισχαιμίας και επιδείνωσης της ιστικής υποξίας του άκρου.
5. Η **ενυδάτωση** είναι η θεμελιώδης θεραπευτική παρέμβαση στην αντιμετώπιση της ΔΚ και διάλυμα εκλογής θεωρείται ο ορός D₅W - NaCl 0,45%. Χορηγούνται 1000 ml ορού, εντός 30-40 λεπτών και συνεχίζουμε με συνεχή στάγδην έγχυση. Τα ενδοφλεβίως χορηγούμενα υγρά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3-5 lit/24ωρο, για την αποφυγή καρδιακής κάμψης.
6. Η άμεση **επίτευξη αναλγησίας** ή μείωσης του πόνου, αποτελεί ζητούμενο για τον ασθενή με ΔΚ. Χορηγούμε αναλγητικά (Παρακεταμόλη και ΜΣΑΦ) και μυοχαλαρωτικά:
 - ▶ 1 fl. Apotel ή 1 amp. Apotel 1g, εντός 100-250 ml NaCl 0,9% (iv), καθώς επίσης και
 - ▶ 1 amp. Dynastat 40 mg ή Viaxal 50 mg (iv) ή 1 amp. Voltaren 75 mg (im) [*προτιμάται*].
 - ▶ 1 amp. Musco-Ril (ή Norflex) (im). (*Προσοχή απαιτείται στις ενδομυϊκές ενέσεις*).Επί αφόρητου επίμονου πόνου: 1 amp. Μορφίνη ή Τραμαδόλη, σε 100 ml N/S, στάγδην. Τα ΜΣΑΦ φαίνεται να ενισχύουν τον ρυθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας (*GFR*) των ασθενών με ΔΝ, αλλά είναι απαραίτητα και δεν αντενδείκνυνται στην αντιμετώπιση του οξέος άλγους στην ΔΚ, εκτός κι αν ο ασθενής εμφανίζει οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
7. Χορηγούνται προληπτικώς αντιπηκτικά, ήτοι: Ενοξαπαρίνη (Clexane) 1 mg/kg ΒΣ (sc) ή Fondaparinux (Arixtra) inj. sol. 2,5 mg (sc) για έναν ασθενή με βάρος 60-100 kg.
8. Η **Υδροξουρία** δεν πρέπει να διακόπτεται στους ασθενείς που ήδη την ελάμβαναν στο θεραπευτικό τους σχήμα· αντίθετα, μπορεί να γίνει έναρξή της κατά τη διάρκεια της ΔΚ. Η Υδροξουρία (*tab. Siklos 1 g*) χορηγείται αρχικώς σε ημερήσια δόση 15 mg/kg ΒΣ και στη συνέχεια σε δόση 30 mg/kg, από το στόμα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), ώστε να μην κατέλθουν χαμηλότερα από 2000/mm³.
9. Χορηγούμε Φυλλικό οξύ: 1-2 tbs. Filicine 5 mg (po), εφόσον ο ασθενής δεν λάμβανε ήδη.
10. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr, για τον έλεγχο της ενυδάτωσης-διούρησης.
11. Εφόσον μετρηθούν τα αέρια αρτηριακού αίματος, σε ασθενείς με βαριά οξέωση (pH < 7,1) και ιδίως σε αυτούς με χρόνια νεφρική νόσο, μπορεί να χορηγηθούν Διττανθρακικά. Έτσι, διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο (NaHCO₃) σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D₅W που χορηγούνται εντός 30-45 λεπτών ή μέχρι τη διακομίδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
12. Εάν ο ασθενής γνωρίζει την ομάδα αίματός του (*λόγω των συχνών αφαιμαξομεταγγίσεων*) ενημερώνουμε σχετικά το ΤΕΠ και την Αιμοδοσία του νοσοκομείου, για το περιστατικό που πρόκειται να διακομίσουμε. Διακομίζουμε άμεσα τον ασθενή, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (*ΗΚΓ, ΑΠ, RR, SpO₂, διούρησης*), ειδικά στις περιπτώσεις ύπαρξης οξέος θωρακικού συνδρόμου, όπου η νοσηρότητα και η θνητότητα είναι πολύ υψηλές.